PHYSIQUE-CHIMIE · 4 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2021 (juillet)

Exercice 1 – Four de recuit de détente

1. On écrit l'équation sous la forme $y' = -\dfrac{1}{800}y + \dfrac{600}{800}$: c'est une équation du type $y' = -\dfrac{1}{\tau}y + \dfrac{\theta_{\text{lim}}}{\tau}$ avec :

- une **durée caractéristique** $\tau = 800$ s (environ 13 min) ;
- une **valeur limite** de la température $\theta_{\text{lim}} = 600$ °C (solution constante de l'équation : si $y' = 0$, alors $y = 600$).

2.a. Les solutions de $y' = -0{,}00125\,y + 0{,}75$ sont les fonctions $y(t) = C\,\mathrm{e}^{-0{,}00125t} + \dfrac{0{,}75}{0{,}00125} = C\,\mathrm{e}^{-0{,}00125t} + 600$.
Avec $\theta(0) = 25$: $C + 600 = 25$, donc $C = -575$:

$$\theta(t) = 600 - 575\,\mathrm{e}^{-0{,}00125t}$$

2.b. $t = 10\ \text{min} = 600$ s :

$$\theta(600) = 600 - 575\,\mathrm{e}^{-0{,}75} \approx 328\ ^\circ\text{C}$$

3.a.

$$600 - 575\,\mathrm{e}^{-0{,}00125t} = 550 \iff \mathrm{e}^{-0{,}00125t} = \frac{50}{575} \iff t = 800\ln\left(\frac{575}{50}\right) = 800\ln(11{,}5) \approx 1\,954\ \text{s}$$

Il faut attendre environ **33 minutes**.

3.b. Pour tout t, $575\,\mathrm{e}^{-0{,}00125t} > 0$, donc $\theta(t) < 600$ °C : selon ce modèle, la température du four **ne peut pas dépasser 600 °C** (elle reste bien dans la plage de la norme une fois 550 °C atteints).

4.

$$E_{\text{charge}} = m\,c_m\,\Delta\theta = 2{,}50 \times 460 \times (550 - 25) \approx 6{,}0 \times 10^5\ \text{J}$$

Cette énergie est fournie en 1 954 s environ :

$$P_{\text{moy}} = \frac{E_{\text{charge}}}{\Delta t} = \frac{6{,}0 \times 10^5}{1\,954} \approx 3{,}1 \times 10^2\ \text{W}$$

Seuls 310 W environ, sur les 2,0 kW du four (soit environ 15 %), servent à chauffer les pièces : le reste sert à chauffer le four lui-même (parois, air intérieur) et compense les pertes thermiques vers l'extérieur.

Exercice 2 – Volet roulant de piscine autonome

1. Étude du moteur

1.1. À chaque tour, le volet se déroule d'une longueur égale au périmètre $2\pi R$. Avec 3 tours par minute :

$$v = \frac{3 \times 2\pi \times 0{,}25}{60} \approx 7{,}9 \times 10^{-2}\ \text{m·s}^{-1}\ (\text{environ } 8\ \text{cm/s})$$

1.2. Le volet doit couvrir la longueur du bassin (7,0 m) :

$$\Delta t = \frac{7{,}0}{7{,}9 \times 10^{-2}} \approx 89\ \text{s} \approx 1{,}5\ \text{min}$$

Cette durée est raisonnable pour l'utilisateur, et la faible vitesse est un gage de sécurité (pas de risque de coincer quelqu'un brutalement).

1.3.

$$P_m = \eta \times P_e = 0{,}90 \times 120 = 108\ \text{W}$$

La puissance perdue (12 W) est dissipée sous forme **thermique** (effet Joule et frottements).

1.4. Vitesse angulaire : $\omega = \dfrac{3 \times 2\pi}{60} \approx 0{,}314\ \text{rad·s}^{-1}$.

$$C = \frac{P_m}{\omega} = \frac{108}{0{,}314} \approx 3{,}4 \times 10^{2}\ \text{N·m}$$

2. Étude de la batterie

2.1.

$$E = U \times Q = 12 \times 8{,}0 = 96\ \text{Wh}$$

2.2. $\Delta t = 3\ \text{min} = 0{,}05\ \text{h}$:

$$E_{\text{cycle}} = P \times \Delta t = 120 \times 0{,}05 = 6{,}0\ \text{Wh}$$

2.3. Énergie stockée dans les deux batteries : $2 \times 96 = 192$ Wh.

$$N = \frac{192}{6{,}0} = 32\ \text{cycles}$$

3. Étude du panneau photovoltaïque

3.1. On place sur la caractéristique le point de coordonnées ($U_{\text{max}} = 36{,}50$ V ; $I_{\text{max}} = 2{,}74$ A), situé dans le « coude » de la courbe (et on peut indiquer $U_{CO} = 44{,}10$ V sur l'axe des tensions et $I_{CC} = 2{,}91$ A sur l'axe des intensités).

3.2.

- **Montage 1** : le circuit est ouvert (l'ampèremètre n'est relié à rien), aucun courant ne circule : le voltmètre mesure la **tension à vide**.
- **Montage 3** : l'ampèremètre relie directement les bornes du panneau (tension nulle) : il mesure l'**intensité de court-circuit**.

(Le montage 2, avec la résistance variable, sert à tracer la caractéristique.)

3.3.

$$\Delta t = \frac{E}{P_c} = \frac{192}{100} \approx 1{,}9\ \text{h} \approx 2\ \text{h}$$

Exercice 4A – L'électrolyse au sel

1.

$$\mathrm{Cl_2\,(aq) + 2\,e^- = 2\,Cl^-\,(aq)}$$

2. Lors de l'électrolyse, les ions chlorure sont transformés en dichlore : $\mathrm{2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^-}$. Ils **perdent des électrons** : ils sont **oxydés**.

3. Volume du bassin : $V = 7{,}0 \times 3{,}5 \times 1{,}5 \approx 36{,}8\ \mathrm{m^3} = 3{,}68 \times 10^4\ \mathrm{L}$. Concentration minimale : 2,5 g/L.

$$m = C_m \times V = 2{,}5 \times 3{,}68 \times 10^4 \approx 9{,}2 \times 10^4\ \mathrm{g} = 92\ \mathrm{kg}$$

$\frac{92}{25} \approx 3{,}7$: il faut acheter **4 sacs** de 25 kg.

4.

- Pictogramme 1 : **corrosif** (brûle la peau et les yeux, attaque les métaux) → porter des gants et des lunettes de protection, éviter tout contact.
- Pictogramme 2 : **dangereux pour l'environnement** (toxique pour les organismes aquatiques) → ne pas jeter dans la nature ni dans les canalisations, respecter les doses.

5.

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$$

(concentration en mol·L⁻¹).

6.

$$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-7{,}4} \approx 4{,}0 \times 10^{-8}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$$

7. Mode opératoire : plonger une bandelette dans l'eau de la piscine (à environ 30 cm sous la surface) pendant une ou deux secondes, la retirer, attendre le temps indiqué sur la notice, puis **comparer la couleur** de la zone « pH » à l'échelle de teintes imprimée sur le flacon pour lire la valeur du pH.

Exercice 4B – Casque audio à réduction de bruit

1. Production d'un son

1.1. Le chronogramme est une **sinusoïde** : il s'agit d'un **son pur**.

1.2. Entre 1,800 s et 1,850 s (soit 50 ms), on compte environ 22 périodes :

$$T \approx \frac{50 \times 10^{-3}}{22} \approx 2{,}3 \times 10^{-3}\ \text{s}$$

1.3.

$$f = \frac{1}{T} \approx \frac{1}{2{,}27 \times 10^{-3}} \approx 440\ \text{Hz}$$

(c'est le La3).

1.4. Le spectre d'un son pur ne comporte qu'**une seule raie**, à la fréquence $f \approx 440$ Hz (axe horizontal : fréquence ; axe vertical : amplitude).

2. Risques encourus par le personnel de piste

2.1. Un avion au décollage produit un niveau d'environ **130 dB**, au-delà du seuil de douleur (120 dB) : ce sont des sons exceptionnels qui peuvent causer des **dommages irréversibles** à l'oreille, même pour une exposition brève.

2.2. Marteau-piqueur : 110 dB ; avion : 130 dB.

$$\frac{I_{\text{avion}}}{I_{\text{marteau}}} = \frac{I_0 \times 10^{130/10}}{I_0 \times 10^{110/10}} = 10^{\frac{130-110}{10}} = 10^2 = 100$$

2.3. Il faut passer de 130 dB à 100 dB, soit une baisse de 30 dB $= 5 \times 6$ dB : il faut doubler 5 fois la distance (l'échelle est donnée à 1 m) :

$$d = 1 \times 2^5 = 32\ \text{m}$$

3. Efficacité du casque à réduction de bruit active

3.1. Le casque sans fonction anti-bruit n'atténue le son (courbe en trait épais au-dessous de la courbe sans casque) que pour les fréquences **supérieures à environ 700 Hz – 1 kHz**, jusqu'à 10 kHz. En dessous, il n'a pratiquement aucun effet.

3.2. Le spectre de l'avion est **continu** : il contient toutes les fréquences et non des raies séparées (fondamental et harmoniques). Ce n'est pas le spectre d'un son périodique.

3.3. L'énergie sonore de l'avion est concentrée dans les **basses fréquences** (en dessous de 1 kHz, avec un maximum entre 100 et 500 Hz). C'est justement le domaine où le casque sans réduction de bruit n'atténue pas le son : il n'est donc pas adapté.

4. À 80 Hz, on lit environ 108 dB sans casque et environ 84 dB avec le casque à réduction de bruit active : l'atténuation vaut environ $A \approx 24$ dB.

$$r = \frac{I_{80}}{I_{80}^*} = 10^{A/10} = 10^{2{,}4} \approx 2{,}5 \times 10^2$$

L'intensité sonore à 80 Hz est divisée par environ 250 : la réduction active est **très efficace** dans les basses fréquences, là où se trouve l'essentiel du bruit des avions.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.